TD n°1 – Cloud Computing

Exercice 1

Une startup d'analyse de données en santé prévoit le déploiement de son application Web. Deux scénarios sont proposés service informatique :

- **Option A (On-Premises / Datacenter Privé) :**
  - Achat initial des serveurs, réseaux et licences : **45 000 DT** (amortissement sur 3 ans).
  - Coûts récurrents annuels (électricité, maintenance matérielle, climatisation, redondance réseau) : **9 000 DT / an**.
  - Équipe dédiée d'administration matérielle : **12 000 DT / an**.
- **Option B (Cloud Public) :**
  - Coût de démarrage / provisionnement initial : **0 DT**.
  - Facturation à l'usage estimée : **1 800 DT / mois** la première année, puis augmentation prévisionnelle de 20 % par an les années suivantes en raison de la croissance du volume de calcul.

1. Calculez le Coût Total de Possession (TCO) sur **3 ans** pour chacune des 2 options.
2. Identifiez clairement les montants relevant du **CapEx** et de l'**OpEx** dans chaque option.
3. Au-delà du strict calcul financier, donnez deux raisons architecturales ou opérationnelles pour lesquelles la startup pourrait préférer l'Option B.

Exercice 2

Pour chacune des organisations suivantes, déterminez et justifiez le modèle de déploiement Cloud le plus adapté :

1. **Un consortium hospitalo-universitaire régional** qui souhaite héberger un système d'échange de dossiers médicaux soumis à une norme de conformité stricte partagée uniquement entre ses membres.
2. **Une plateforme d'e-commerce de billetterie de festivals** subissant d'importantes fluctuations de trafic : son socle de données clients et de facturation hautement confidentiel reste sur son infrastructure interne, mais les montées en charge lors de l'ouverture des ventes nécessitent des dizaines de serveurs frontaux supplémentaires pendant 48 heures.
3. **Une institution financière internationale** qui souhaite déployer son moteur de cotation en ligne en évitant le verrouillage technologique (*vendor lock-in*) auprès d'un unique prestataire, tout en combinant des services d'IA de traitement d'image chez AWS et des bases de données analytiques managées sur Azure.

Exercice 3

Une entreprise subit plusieurs incidents d'exploitation. En vous basant sur le modèle de responsabilité partagée, identifiez pour chaque cas :

1. Le modèle de service concerné (IaaS, PaaS ou SaaS).
2. L'entité responsable (le **Client** ou le **Fournisseur Cloud**) et la justification technique.

Cas 1 : Un serveur virtuel sous Windows Server exécuté sur Amazon EC2 est compromis à cause d'une faille critique non corrigée dans l'OS depuis 6 mois.

Cas 2 : Une application web Node.js hébergée sur Azure App Service tombe en panne en raison d'une panne matérielle du commutateur réseau (*switch*) physique du datacenter.

Cas 3 : Les comptes de messagerie Microsoft 365 d'une équipe sont piratés suite à l'utilisation par les collaborateurs de mots de passe triviaux sans authentification multifacteur (MFA).

Cas 4 : Une faille de sécurité majeure est découverte dans l'environnement d'exécution Java sous-jacent managé par Google App Engine.

Exercice 4

Une entreprise de développement logiciel exploite actuellement trois applications dans son infrastructure sur site (*On-Premises*) :

- **App 1 :** Un ERP monolithique ancien sous architecture Linux spécifique, dépendant de modules noyaux personnalisés et de pilotes matériels particuliers.
- **App 2 :** Une API REST moderne écrite en Python/FastAPI, conteneurisée, nécessitant un pipeline CI/CD automatisé et un dimensionnement automatique en cas de forte affluence.
- **App 3 :** Un ensemble d'outils collaboratifs bureautiques (courrier électronique, calendrier d'équipe, traitement de texte).

Pour chaque application, recommandez le modèle de service Cloud le plus pertinent tout en justifiant votre choix.

Exercice 5

Une entreprise conçoit une plateforme critique d'inscription universitaire. L'architecture hébergée sur le Cloud comprend trois composants montés en série (chaque composant doit fonctionner pour que la requête utilisateur aboutisse) :

- Un service d'équilibrage de charge avec un SLA garanti de **99,99 %**.
- Une flotte de serveurs d'applications Web avec un SLA de **99,9 %**.
- Une base de données managée avec un SLA garanti de **99,9 %**.

1. Calculez la disponibilité théorique globale du système composite :

$$SLA_G = SLA_1 * SLA_2 * SLA_3.$$

2. Déterminez le temps d'indisponibilité maximal (*downtime*) autorisé par an pour ce système, exprimé en heures et minutes.
3. Quelles modifications architecturales permettraient de remonter le SLA de la couche applicative et de la base de données ?

Exercice 6

Une plateforme de e-commerce subit des variations de charge hebdomadaires très contrastées :

- **Charge de base :** 120 heures par semaine nécessitant **2 instances** de calcul.
- **Charge normale :** 40 heures par semaine nécessitant **5 instances**.
- **Pic d'activité (ventes flash) :** 8 heures par semaine nécessitant **10 instances**.

Le tarif horaire d'une instance de calcul en Cloud Public est de **0,25 $ / heure**.

Deux politiques d'infrastructure sont envisagées :

- **Politique statique :** Surprovisionnement permanent à la valeur maximale pour être sûr d'absorber le pic sans interruption.
- **Politique dynamique :** Utilisation d'un groupe de scalabilité automatique (*Autoscaling*) couplé à un *Load Balancer* adaptant le parc aux besoins réels.

1. Calculez le coût hebdomadaire de l'infrastructure sous la **politique statique**.
2. Calculez le coût hebdomadaire sous la **politique dynamique**.
3. Déterminez le pourcentage d'économie financière réalisé grâce à l'élasticité et l'autoscaling.
4. En cas de défaillance inopinée de deux instances pendant la période de pic, quel mécanisme de gérabilité du Cloud intervient pour préserver la continuité du service ?

Exercice 7

Une banque privée déploie un système de paiement en ligne critique. Ses exigences sont les suivantes :

- **Haute disponibilité continue :** Le service ne doit subir aucune coupure en cas d'inondation ou de panne de courant détruisant un datacenter local.
- **Reprise d'activité après sinistre régional :** En cas de tremblement de terre ou de coupure réseau touchant une métropole entière, l'infrastructure doit redémarrer sur un site distant sans perte irréversible.

- **Souveraineté des données :** La législation interdit formellement la sortie des données financières hors de la juridiction locale et impose une isolation vis-à-vis des clouds commerciaux standards.
- **Gouvernance financière interne :** Séparer strictement la facturation de l'équipe « Audit » de l'équipe « R&D », tout en appliquant une politique de sécurité globale interdisant le déploiement de serveurs non chiffrés sur tous les départements.

1. Quelle structure d'infrastructure physique devez-vous configurer au sein d'une région pour répondre à l'exigence 1 ?
2. Quelle solution technique permet de répondre à l'exigence 2 face à une catastrophe régionale ? Précisez la contrainte géographique minimale.
3. Quel type de région spécifique devez-vous sélectionner pour satisfaire l'exigence 3 ?
4. Décrivez l'arborescence logique Azure (ou AWS) à concevoir pour satisfaire l'exigence 4 (niveaux hiérarchiques et mécanismes d'héritage).

Exercice 8

HealthPlus est une chaîne de cliniques privées en pleine expansion offrant une variété de services médicaux. Avec un nombre croissant de patients et la nécessité de gérer des volumes énormes de données médicales, HealthPlus a pour objectif de moderniser son infrastructure informatique et migrer vers un environnement Cloud. L'infrastructure actuelle présente beaucoup de limites et est composée de serveurs sur site pour stocker les dossiers des patients, gérer les rendez-vous et exécuter ses applications commerciales.

1. Donnez trois limites possibles auxquelles HealthPlus est confrontée avec son infrastructure actuelle ? Justifiez brièvement chacune des limites présentées.
2. Quel modèle de déploiement cloud recommanderiez-vous à HealthPlus ? Justifiez votre réponse en tenant compte des besoins et des contraintes de l'entreprise.
3. HealthPlus a des cliniques situées dans plusieurs pays. Elle veut que le Cloud à mettre en place garantisse que chaque clinique puisse utiliser une option de paiement différente pour les services qu'elle consomme.
   - Que devriez-vous créer pour chaque clinique si HealthPlus opte pour Azure ?
   - Que devriez-vous créer pour chaque clinique si HealthPlus opte pour AWS ?
4. HealthPlus veut ajouter un niveau supérieur de gestion pour ses cliniques en Tunisie, en France et en Espagne afin d'appliquer des politiques spécifiques de sécurité.
   - Que devriez-vous créer pour chaque pays si HealthPlus opte pour Azure ?
   - Que devriez-vous créer pour chaque pays si HealthPlus opte pour AWS ?
5. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en place un Cloud commun et partagé en faveur des différents intervenants dans le domaine de la santé de ses états membres (cliniques, hôpitaux, CHU, etc.). De quel modèle de déploiement s'agit-il ?